Лабораторная работа №3

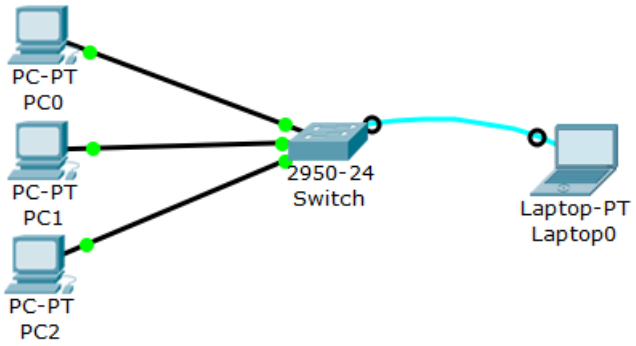
Протоколы канального уровня, VLAN

В рамках данной лабораторной работы рассматриваются протоколы канального уровня модели OSI и их роль в функционировании локальных сетей. Основное внимание уделяется технологии VLAN как средству логической сегментации сети, а также связанным с ней протоколам, включая ARP, STP и VTP, обеспечивающим корректную адресацию, предотвращение петель и управление конфигурацией виртуальных локальных сетей.

1. Исследовательская часть.

1.1. Протокол ARP

Одним из ключевых протоколов канального уровня является протокол ARP (Address Resolution Protocol) – протокол, предназначенный для определения MAC-адреса компьютера по известному IP адресу. Для проведения экспериментов воспользуйтесь сетью из предыдущей лабораторной работы:



Введите в привилегированном режиме коммутатора команду show mac-address-table. Какие записи она содержит?

Используя режим симуляции отправьте ARP запрос и ICMP сообщение с PC0 на PC2. В случае если ARP запрос был уже сделан, то полученная информация о MAC адресе сохраняется в кэше и повторный ARP запрос выполнятся не будет. Очистить кэш можно командой ***clear arp-cache*** *в привилегированном режиме. Пошагово изучите передвижение пакетов по сети. Чем отличается прохождения ARP запроса и ICMP сообщения.*

Просмотрите информацию пакета ARP запроса на каждом шаге, обращая внимание на адреса. Какой MAC адрес указан в исходящем от PC0 пакете? На какие устройства отправил пакет коммутатор? Как выглядит адрес источника и адрес назначения в пакете, отправленном обратно с PC2?

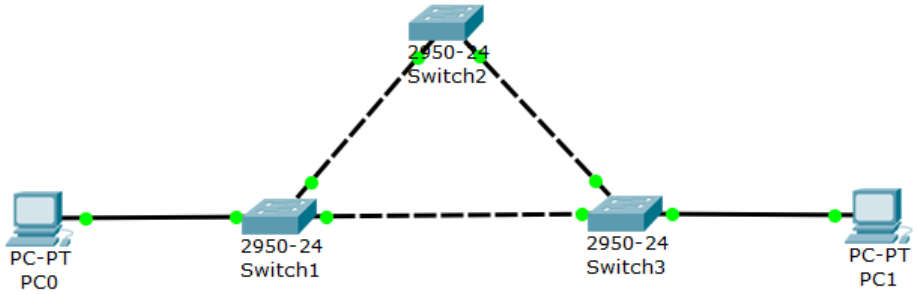
Снова введите в привилегированном режиме терминала команду show mac-address-table. Изменилось ли содержимое таблицы?

Сравните работу коммутатора с работой хаба из первой лабораторной работы.

1.2. Протокол STP

Рассмотрим следующий пример. Пусть существует три коммутатора, соединенные друг с другом последовательно. (См. рисунок ниже). Устройства только что были

включены, таблицы коммутации пусты и нет никакой информации о подключенных клиентах.



При отправке ARP сообщения с PC0 на PC1 произойдет следующее:

Пакет от PC0 поступает на коммутатор Switch1. Поскольку коммутатор не знает, на каком порту расположен PC1, он рассылает кадр по всем остальным портам, в том числе на коммутаторы Switch2 и Switch3. Далее кадр с Switch2 перенаправляется на Switch3, который, в свою очередь, отправляет его как на компьютер PC1, так и обратно на Switch1. Получив тот же широковещательный кадр повторно, Switch1 снова рассылает его на Switch2 и Switch3. В результате кадр начинает циркулировать по замкнутому контуру до тех пор, пока не будет разорвана петля или сеть не окажется перегруженной. Такой поток широковещательных сообщений приводит к полной загрузке каналов передачи данных и высокой нагрузке на коммутаторы. Для предотвращения подобных ситуаций используется протокол STP, который логически отключает избыточные соединения и тем самым устраняет петли в сетевой топологии.

Соберите схему, представленную на рисунке. По умолчанию на коммутаторах Cisco протокол STP активирован. Одна из связей цикла коммутаторов отключена. Для проведения эксперимента отключите протокол STP. Для этого в режиме конфигурации терминала на всех коммутаторах с помощью удаленного доступа или напрямую (вкладка SLI) выполните команду ***no spanning-tree vlan 1****.*

Отправьте ARP-запрос с компьютера PC0 на компьютер PC1 и пронаблюдайте, как данный кадр распространяется в сети. Затем включите обратно поддержку протокола STP и сравните поведение сетевого трафика, отметив произошедшие изменения.

Выполните команду ***show spanning-tree****. Что она показывает?*

1.3. Основы виртуальных локальных сетей

VLAN (Virtual LAN) — это логическая сеть, созданная внутри одного физического коммутатора или объединяющая несколько коммутаторов. Она позволяет разделить одну физическую сеть на несколько изолированных логических сегментов.

Основная цель VLAN — повышение безопасности, упрощение управления сетью и снижение количества широковещательного трафика. Каждое устройство в сети подключается к определённой VLAN, и кадры между VLAN по умолчанию не пересылаются, что обеспечивает изоляцию трафика. VLAN широко используются для

разделения сети на логически связанные сегменты - отделы компании, голосовой трафик, гостевые сети.

Исторически на коммутаторах существовали два режима работы портов: access и trunk:

- *Access-порт* — принадлежит одной VLAN и используется для подключения обычных устройств (компьютеров, принтеров). Все кадры, которые проходят через access-порт, принадлежат конкретной VLAN и помечаются соответствующим тегом внутри коммутатора.
- *Trunk-порт* — используется для соединения коммутаторов и передачи трафика нескольких VLAN одновременно. По умолчанию, передаются все настроенные VLAN. Кадры на trunk-порту помечаются тегами (802.1Q), чтобы можно было различать VLAN при пересылке между устройствами.

В рамках лабораторной работы вы будете настраивать именно такие типы, однако на современном оборудовании чаще встречается универсальный режим general.

По умолчанию на каждом коммутаторе существует VLAN 1, которому принадлежат все порты коммутатора в режиме access.

Заходим в режим конфигурации VLAN:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
```

Даём название VLAN:

```
Switch(config-vlan)# name Management
```

Назначение порта VLAN (Access-порт)

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

Настройка Trunk-порта

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

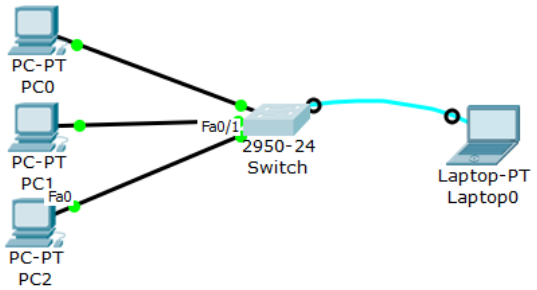
1.4.Настройка VLAN

Создадим виртуальную локальную сеть и добавим в неё компьютеры PC1 и PC2. Для этого выполним следующие команды:

Создание нового VLAN

```
CustomerSwitch#
CustomerSwitch#configure terminal
CustomerSwitch(config)#vlan 2
CustomerSwitch(config-vlan)#name our_vlan
CustomerSwitch(config-vlan)#exit
```

Для того, чтобы добавить компьютер в виртуальную локальную сеть необходимо определить, к какому из портов он подключен к коммутатору. Для этого наведите мышкой на соединительный кабель между PC и Switch. На его концах должны загореться названия интерфейсов.



В данном случае, на стороне Switch указан Fa0/1, что относится к интерфейсу FastEthernet0/1. Значение 0 обозначает номер модуля, а 1 – номер порта.

Добавление компьютеров в VLAN

```
CustomerSwitch(config)#interface FastEthernet0/1
CustomerSwitch(config-if)#switchport mode access
CustomerSwitch(config-if)#switchport access vlan 2
CustomerSwitch(config-if)#exit
CustomerSwitch(config)#interface FastEthernet0/2
CustomerSwitch(config-if)#switchport mode access
CustomerSwitch(config-if)#switchport access vlan 2
CustomerSwitch(config-if)#exit
CustomerSwitch(config)#do write
```

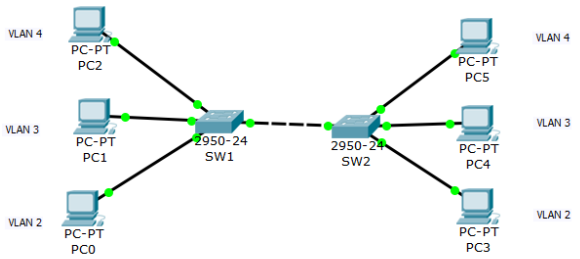
С компьютера PC1 отправьте эхо-запрос (ping) на компьютеры PC2 и PC0. Объясните полученный результат.

Удалите созданный VLAN, используя команду *no vlan X*, где X – номер VLAN.

Например, для удаления VLAN2 возможно воспользоваться командой:

```
SW1(config)# no vlan 2
```

Измените сеть, как показано на рисунке ниже:



VLAN	PC
VLAN2	PC0, PC3
VLAN3	PC1, PC4
VLAN4	PC2, PC5

Настройте 3 сети VLAN, включив в них компьютеры, как показано на рисунке. Убедитесь в работоспособности системы, отправив эхо-запрос между устройствами.

Используя симуляцию, посмотрите какие изменения происходят с содержимым заголовка пакета на коммутаторе?

1.5. Протокол VTP

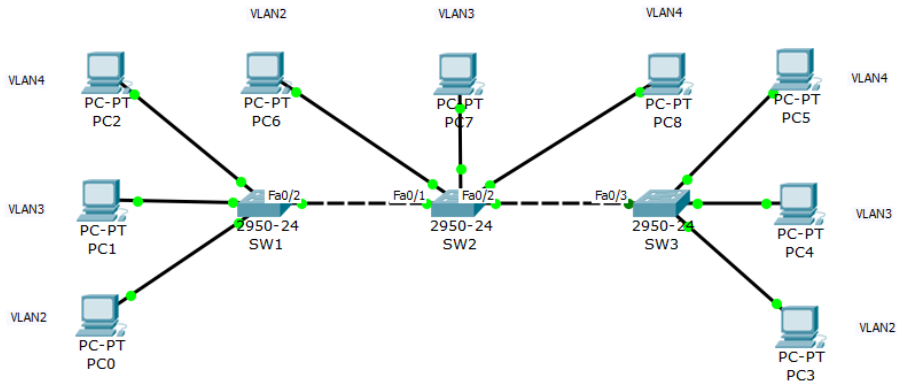
В локальных сетях для передачи данных одного VLAN между несколькими коммутаторами необходима их настройка на каждом из устройств. Если на разных

коммутаторах один и тот же VLAN отсутствует или имеет другой номер, трафик между хостами внутри VLAN может не проходить, а администратору приходится вручную создавать и поддерживать одинаковые VLAN на каждом коммутаторе. Это неудобно, трудоемко и повышает риск ошибок, особенно в больших сетях.

Для упрощения управления VLAN используется **VTP (VLAN Trunking Protocol)** — проприетарный протокол Cisco, который автоматически распространяет информацию о VLAN между коммутаторами по trunk-соединениям. С его помощью достаточно создать или изменить VLAN на одном устройстве, и эти изменения будут синхронизированы со всеми остальными коммутаторами в VTP-домене.

Коммутаторы в VTP могут работать в разных режимах: *server* — создает и распространяет VLAN-конфигурацию; *client* — получает и применяет конфигурацию от серверов; *transparent* — игнорирует VTP-объявления и управляет VLAN локально. Для защиты сети используется номер ревизии конфигурации: коммутатор с более высоким номером может перезаписать VLAN-конфигурацию всего домена, поэтому при работе с VTP важно внимательно контролировать порядок включения устройств и обновления VLAN.

Модернизируем сеть из предыдущего задания:



Удалите созданные VLAN. Настроим коммутатор SW2 в качестве VTP сервера, остальные – клиенты. Для этого проделаем следующие команды на коммутаторах:

```
SW1(config)# vtp domain LAB
SW1(config)# vtp mode client
SW1(config)# vtp password qwerty22

SW2(config)# vtp domain LAB
SW2(config)# vtp mode server
SW2(config)# vtp password qwerty22

SW3(config)# vtp domain LAB
SW3(config)# vtp mode client
SW3(config)# vtp password qwerty22
```

В результате настройки SW2 появится сообщение "Device mode already VTP SERVER". По умолчанию коммутатор настроен в качестве сервера VTP.

Для того, чтобы коммутаторы могли обмениваться информацией, настроим trunk соединения. Обратите внимание, что в вашем примере порты могут отличаться.

```
SW1(config)# interface fa0/2
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
SW2(config)# interface fa0/1
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config)# interface fa0/2
SW2(config-if)# switchport mode trunk

SW3(config)# interface fa0/3
SW3(config-if)# switchport mode trunk
```

Создадим на сервере VLAN

```
SW2(config)# vlan 2
SW2(config-vlan)# name VLAN2
SW2(config)# vlan 3
SW2(config-vlan)# name VLAN3
SW2(config)# vlan 4
SW2(config-vlan)# name VLAN4
```

После создания VLAN сервер рассылает их автоматически SW1 и SW3. Убедимся в этом. Для этого выполните команды *show vlan brief* и *show vtp status* на каждом из коммутаторов.

Последний шаг – назначение VLAN на порты, подсоединенные к компьютерам. Ниже приведен пример настройки SW1 – остальные устройства настраиваются аналогично.

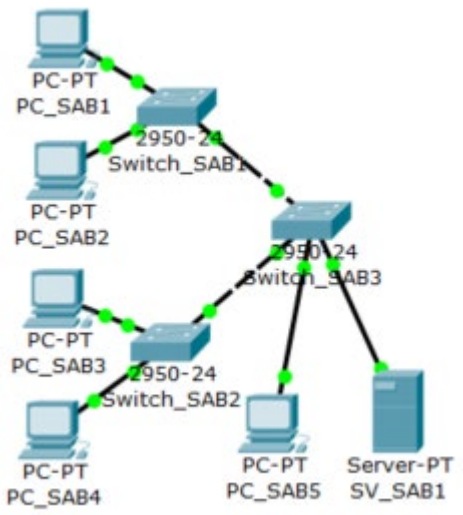
```
SW1(config)# interface range fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 2

SW1(config)# interface range fa0/3
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 3

SW1(config)# interface range fa0/4
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 4
```

Настройте порты VLAN на всех коммутаторах. Убедитесь в работоспособности системы, отправив ping между устройствами. Измените название домена любого из VLAN на сервере. Убедитесь, что название изменено на всех устройствах.

2. Индивидуальные задания

Задание 1. Создание схемы локальной сети

1. Откройте сохраненный проект с итоговой схемой предыдущей лабораторной работы.
2. Добавьте на схему два новых коммутатора (SW_XXX2 и SW_XXX3), три компьютера (PC_XXX3, PC_XXX4, PC_XXX5) и один сервер (SV_XXX1), где XXX - это ваши инициалы.
3. Соедините устройства в соответствии со схемой ниже



4. Произведите базовые настройки всех компьютеров и сервера – установите IP адрес и маску. IP адрес выставляйте в соответствии с вариантом. В качестве маски для всех устройств выберите 255.255.255.0

Варианты для выполнения заданий:

Вариант	**Название устройства**			
	PC XXX3	PC XXX4	PC XXX5	SV XXX1
1	192.168.1.4	192.168.1.5	192.168.1.6	192.168.1.7
2	192.168.2.4	192.168.2.5	192.168.2.6	192.168.2.7
3	192.168.3.4	192.168.3.5	192.168.3.6	192.168.3.7
4	192.168.4.4	192.168.4.5	192.168.4.6	192.168.4.7
5	192.168.5.4	192.168.5.5	192.168.5.6	192.168.5.7
6	192.168.6.4	192.168.6.5	192.168.6.6	192.168.6.7
7	192.168.7.4	192.168.7.5	192.168.7.6	192.168.7.7
8	192.168.8.4	192.168.8.5	192.168.8.6	192.168.8.7
9	192.168.9.4	192.168.9.5	192.168.9.6	192.168.9.7
10	192.168.10.4	192.168.10.5	192.168.10.6	192.168.10.7
11	192.168.11.4	192.168.11.5	192.168.11.6	192.168.11.7
12	192.168.12.4	192.168.12.5	192.168.12.6	192.168.12.7
13	192.168.13.4	192.168.13.5	192.168.13.6	192.168.13.7
14	192.168.14.4	192.168.14.5	192.168.14.6	192.168.14.7
15	192.168.15.4	192.168.15.5	192.168.15.6	192.168.15.7
16	192.168.16.4	192.168.16.5	192.168.16.6	192.168.16.7
17	192.168.17.4	192.168.17.5	192.168.17.6	192.168.17.7
18	192.168.18.4	192.168.18.5	192.168.18.6	192.168.18.7
19	192.168.19.4	192.168.19.5	192.168.19.6	192.168.19.7
20	192.168.20.4	192.168.20.5	192.168.20.6	192.168.20.7
21	192.168.21.4	192.168.21.5	192.168.21.6	192.168.21.7
22	192.168.22.4	192.168.22.5	192.168.22.6	192.168.22.7
23	192.168.23.4	192.168.23.5	192.168.23.6	192.168.23.7
24	192.168.24.4	192.168.24.5	192.168.24.6	192.168.24.7
25	192.168.25.4	192.168.25.5	192.168.25.6	192.168.25.7
26	192.168.26.4	192.168.26.5	192.168.26.6	192.168.26.7
27	192.168.27.4	192.168.27.5	192.168.27.6	192.168.27.7
28	192.168.28.4	192.168.28.5	192.168.28.6	192.168.28.7

29	192.168.29.4	192.168.29.5	192.168.29.6	192.168.29.7
30	192.168.30.4	192.168.30.5	192.168.30.6	192.168.30.7

Задание 2. Настройка основной конфигурации коммутаторов.

1. Задайте в настройках конфигурации коммутатора Switch_XXX2 имя узла, пароль консоли, пароль сеанса Telnet и пароли привилегированного режима.
2. Назначьте на VLAN1 коммутатора Switch_XXX2 IP-адрес и маску. В качестве IP адреса выберите 192.168.N.253, где N – номер вашего варианта.
3. Задайте в настройках конфигурации коммутатора Switch_XXX3 имя узла, пароль консоли, пароль сеанса Telnet и пароли привилегированного режима.
4. Назначьте на VLAN1 коммутатора Switch_XXX3 IP-адрес и маску. В качестве IP адреса выберите 192.168.N.252, где N – номер вашего варианта.

Задание 3. Настройка магистральных портов на коммутаторах.

1. Настройте на коммутаторе Switch_XXX3 все порты Fast Ethernet как магистральные.
2. Настройте на коммутаторе Switch_XXX1 порт, соединяющий его с Switch_XXX3 как магистральный.
3. Настройте на коммутаторе Switch_XXX2 порт, соединяющий его с Switch_XXX3 как магистральный.
4. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации на всех маршрутизаторах.

Задание 4. Настройка сервера VTP.

1. Выберите коммутатор Switch_XXX3, а затем выберите вкладку Интерфейс командной строки. Перейдите в режим глобальной конфигурации.
2. Задайте для домена VTP имя "MIET".
3. Установите серверный режим VTP.
4. Задайте значение "ciscoX" для пароля VTP (где X номер варианта).
5. Выйдите из режима глобальной конфигурации и сохраните конфигурацию.

Задание 5. Настройка коммутаторов как клиентов VTP.

1. Выберите коммутатор Switch_XXX2, а затем выберите вкладку Интерфейс командной строки. Перейдите в режим глобальной конфигурации.
2. Задайте для домена VTP имя "MIET".
3. Установите клиентский режим VTP.
4. Задайте пароль для VTP - "ciscoX" (где X номер варианта).
5. Выйдите из режима глобальной конфигурации и сохраните конфигурацию.
6. Повторите шаги 1-5 для коммутатор Switch_XXX1.

Задание 6. Настройка новой сети VLAN на сервере VTP.

1. Выберите коммутатор Switch_XXX3, а затем выберите вкладку Интерфейс командной строки. Перейдите в режим глобальной конфигурации.
2. Настройте новую VLAN с номером 10 и именем "teachers".
3. Настройте новую VLAN с номером 20 и именем "students".
4. Выйдите из режима глобальной конфигурации и сохраните конфигурацию.
5. Проверьте создание новых VLAN с помощью команды **show vlan**.

Задание 7. Проверка настроек VTP.

1. Выберите коммутатор Switch_XXX3, а затем выберите вкладку Интерфейс командной строки. Перейдите в привилегированный режим EXEC.
2. Убедитесь, что коммутатор находится в серверном режиме VTP, и домену присвоено имя "MIET".
3. Убедитесь в том, что для пароля VTP задано значение "ciscoX".
4. Убедитесь, что VLAN 10 и 20 созданы.
5. Выберите коммутатор Switch_XXX1, а затем выберите вкладку Интерфейс командной строки. С помощью команд из шагов 1 - 4 проверьте режим VTP, домен, пароль и сконфигурированные виртуальные сети VLAN.
6. Выберите коммутатор Switch_XXX2, а затем выберите вкладку Интерфейс командной строки. С помощью команд из шагов 1 - 4 проверьте режим VTP, домен, пароль и сконфигурированные виртуальные сети VLAN.

Задание 8. Добавление клиентских рабочих станций в новую сеть VLAN и проверка подключения.

1. Назначьте порт коммутатора, связывающий Switch_XXX1 с PC_XXX1 для VLAN 10 и Switch_XXX1 с PC_XXX2 для VLAN 20.
2. Назначьте порт коммутатора, связывающий Switch_XXX2 с PC_XXX3 для VLAN 10 и Switch_XXX4 с PC_XXX2 для VLAN 20.
3. Сохраните конфигурации коммутаторов.
4. Убедитесь, что устройства находятся в правильных сетях VLAN.

Задание 9. Проверка конфигурации.

1. Убедитесь, что все функционирует верно, отправив эхо-запросы между устройствами в одном и разных VLAN.

2. Введите следующие команды на коммутаторах и изучите выходные данные: show vlan brief, show vlan id 10, show vlan name students.

3. Контрольные вопросы

1. Что такое протокол ARP и для чего он используется?
2. Какая команда показывает таблицу MAC-адресов на коммутатор?
3. Что делает команда clear arp-cache
4. Для чего используется Trunk-порт на коммутаторе

5. Что такое VLAN и какая его основная цель

4. Рекомендованная литература:

1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.
2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.